



ĐỀ HSG HÀ NỘI NĂM 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [id6034] Cho hàm số $y = x^3 - \frac{3}{2}mx^2 + m^3$ có đồ thị (C_m) . Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác ABO có diện tích bằng 32 (với O là gốc tọa độ).

Bài 2. [id6035]

1. Giải phương trình $x^3 + 1 = \sqrt{4x - 3} + \sqrt{2x - 1}$.
2. Giải hệ phương trình $\begin{cases} y^3 + y = x^2 + 2 \\ 8y^3 - 3y = 2x^2 - \sqrt[3]{2x^2 + y + 7} + 7 \end{cases}$.

Bài 3. [id6036] Cho đa giác đều 30 đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{30}$. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm trong 30 điểm $A_1, A_2, \dots, A_{30}$, đồng thời không có cạnh nào là cạnh của đa giác.

Bài 4. [id6037] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Gọi M, N là hai điểm thay đổi lần lượt trên các cạnh $AB, A'D'$ sao cho đường thẳng MN tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° .

1. Tính độ dài đoạn thẳng MN .
2. Tìm giá trị lớn nhất của khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và CC' .

Bài 5. [id6038] Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 6, u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n^2 - 4u_n + 9), n = 1, 2, 3, \dots$

1. Chứng minh dãy số (u_n) là dãy tăng.
2. Chứng minh $\frac{1}{u_1 - 1} + \frac{1}{u_2 - 1} + \dots + \frac{1}{u_{2020} - 1} < \frac{1}{3}$.

Bài 6. [id6039] Với a, b, c là các số thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca + 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (a - b)(b - c)(c - a)$.

—HẾT—



ĐỀ HSG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 7. [id6019] Giải phương trình $x + 4\sqrt{x+3} + 2\sqrt{3-2x} = 11$.

Bài 8. [id6020] Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} xyz + z = a & (1) \\ xyz^2 + z = b & (2) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 & (3) \end{cases}$$
 với $a, b \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả các giá trị của a, b để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Bài 9. [id6021]

- Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0; 1]$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{(a-b)(2a-b)}{a(a-b+c)}$.
- Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{9\sqrt[3]{abc}}{a+b+c} \geq 6$.

Bài 10. [id6022]

- Cho điểm M tùy ý nằm bên trong tam giác ABC . Gọi S_a, S_b, S_c lần lượt là diện tích của các tam giác MBC, MAC, MAB . Chứng minh rằng: $S_a \cdot \vec{MA} + S_b \cdot \vec{MB} + S_c \cdot \vec{MC} = \vec{0}$
- Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol $(P): y = x^2 + px + q, (q \neq 0)$. Biết rằng (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B và cắt trục Oy tại C . Chứng minh rằng khi p và q thay đổi, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 11. [id6023] Cho dãy số (u_n) xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n - 1}, (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$$

- Chứng minh rằng dãy số (u_n) giảm và bị chặn.
- Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số (u_n) .

Bài 12. [id6024] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f\left(\frac{x+y}{2020}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2019}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

—HẾT—



ĐỀ HSG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 13. [id6027]

1. Tìm tất cả các điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số $y = \cos x - \sin x$.
2. Tìm m để phương trình $|2x^4 - 4x^2 + 1| - 2m = 0$ có đúng 5 nghiệm phân biệt.

Bài 14. [id6028]

1. Chứng minh rằng $C_{2020}^1 + 2C_{2020}^2 + \dots + 1010C_{2020}^{1010} = 1010 \cdot 2^{2019}$.
2. Tìm tất cả các cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn $|xy| \leq 4$ và $(x - y)^2 + 20 = (x + y)(xy - 8)$.

Bài 15. [id6029]

1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a , tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC theo a .
2. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, D, E lần lượt là trung điểm của của BC, IB, IC ; Hai điểm F, G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD, ACE . Chứng minh AM vuông góc FG

Bài 16. [id6030] Cho dãy số (x_n) được xác định bởi $x_1 = \sqrt{2}$ và $x_{n+1} = \sqrt{2 - x_n}, \forall n \geq 1$. Chứng minh dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó

Bài 17. [id6031] Xét các số thực dương a, b, c có tổng bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{2b+c}{a} + \frac{2c+a}{b} + \frac{2a+b}{c} + \frac{18abc}{ab+bc+ca}$$

—HẾT—



CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QG TỈNH BẮC GIANG 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [[hsg301]] Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $0 \leq a \leq b \leq c$ và $a + b + c = ab + bc + ca$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{bc}(a+1) \geq 2.$$

Bài 2. [[hsg302]] Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AD , trực tâm H . Đường tròn đường kính AH cắt (O) tại điểm Q khác A . Đường tròn đường kính HQ cắt (O) tại điểm K khác O . Gọi M là trung điểm BC .

1. Đường thẳng qua H vuông góc với MH cắt BC tại X . Chứng minh rằng XK tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác KDM .
2. Đường thẳng KQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác KDM tại N khác K . Chứng minh rằng MN chia đôi AQ .

Bài 3. [[hsg303]] Cho số thực a và dãy số (u_n) ($n \geq 1$) xác định bởi $u_1 = a$, $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + a^3$ ($n \geq 1$).

1. Chứng minh rằng, với $a \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$, dãy số hội tụ và tìm giới hạn đó.
2. Cho $a = 2020$. Chứng minh rằng $u_n^2 + 2020^3$ luôn có ít nhất $n + 4$ ước số nguyên tố khác nhau.

Bài 4. [[hsg304]]

1. Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho $2k + 1$ và $4k + 1$ đều là các số chính phương.
2. Với mỗi số tự nhiên k thỏa mãn đề bài, chứng minh rằng $35 \mid (k^2 - 12k)$.

Bài 5. [[hsg305]] Sắp đến ngày Tết Trung thu, tổ chức Smile Foundation của trường THPT Chuyên Bắc Giang làm bánh gây quỹ từ thiện thường niên. Sản phẩm năm nay là một cặp bánh dẻo, bánh nướng có tổng giá cặp bánh đó là 50000 đồng. Do số lượng có hạn nên mỗi bạn chỉ được mua đúng một cặp. Để mua bánh các bạn học sinh trường chuyên phải xếp hàng. Biết rằng trong hàng có $m + n$ bạn, trong đó m bạn cầm tờ 50000 đồng và n bạn cầm tờ 100000 đồng ($m, n \in \mathbb{N}, m \geq n$). Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng để không bạn nào phải chờ tiền trả lại, giả thiết rằng ban đầu bạn tổ chức không cầm theo đồng tiền nào.

—HẾT—



CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QQ TỈNH BẮC NINH 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [[hsg306]] Cho số thực a và xét dãy số (x_n) thỏa mãn

$$x_1 = x_2 = 1, x_3 = 0, x_{n+3} = \frac{x_{n+2}^2 + x_{n+1}^2 + x_n^2}{6} + a, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

1. Chứng minh rằng với $a = 0$ thì dãy (x_n) hội tụ.
2. Tìm số thực a lớn nhất sao cho dãy (x_n) hội tụ.

Bài 2. [[hsg307]] Cho tập $S = \{p_1, p_2, \dots, p_{2021}\}$ gồm 2021 số nguyên tố phân biệt và $P(x)$ là đa thức với các hệ số nguyên sao cho với mỗi số nguyên dương n đều tồn tại p_i trong tập S là ước của $P(n)$.

Chứng minh rằng tồn tại p_k trong tập S sao cho p_k là ước của $P(n)$ với mọi n nguyên dương.

Bài 3. [[hsg308]] Cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn (O) , có đường cao AD . Trên các cạnh AC, AB lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AD, BE, CF đồng quy tại H . Giả sử tứ giác $EFBC$ nội tiếp.

1. Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác ABC .
2. Đường thẳng vuông góc với OD tại D cắt AB tại K . Chứng minh rằng

$$\widehat{HDK} + \widehat{AHC} = 180^\circ.$$

Bài 4. [[hsg309]] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x^{2020} + f(y)) = y + (f(x))^{2020}, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Long An năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg310] Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 - 5x + y + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Bài 2. [hsg311] Cho hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m + 5$ (m là tham số thực) có đồ thị là (C_m) . Tìm tất cả các giá trị của m để (C_m) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt A, B, C, D thỏa mãn $AB = BC = CD$.

Bài 3. [hsg312]

- Cho tam giác ABC và điểm O nằm trong tam giác này, O không nằm trên các cạnh của tam giác. Các đường thẳng AO, BO, CO theo thứ tự cắt BC, CA, AB lần lượt tại M, N, P . Hai đường thẳng BC và NP cắt nhau tại Q . Hãy tính $U = \frac{MB}{MC} + \frac{QB}{QC}$.
- Cho tứ giác lồi $ABCD$. Gọi E, F, P lần lượt là giao điểm của AD và BC, AB và CD, AC và BD ; O là chân đường vuông góc hạ từ P xuống EF .

Bài 4. [hsg313] Một ngôi làng có 20 ngôi nhà. Biết rằng mỗi ngôi nhà đều có đường đi đến ít nhất 10 ngôi nhà khác; nếu có đường đi từ nhà A đến nhà B , từ nhà B đến nhà C thì có đường đi từ nhà A đến nhà C và tất cả các đường đi đều là đường hai chiều. Khẳng định: hai ngôi nhà bất kỳ luôn có đường đi đến nhau là đúng hay sai? Tại sao?

Bài 5. [hsg314]

- Tìm một đa thức với hệ số hữu tỷ nhận $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ là nghiệm.
- Tìm một đa thức với hệ số hữu tỷ và có bậc nhỏ nhất nhận $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ là nghiệm.

Bài 6. [hsg315] Cho $a > 1$ và dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = a$ và $x_{n+1} = \sqrt{ax_n^2 + 3x_n + 2020}$, $\forall n \geq 1$.

- Xét tính tăng giảm của dãy số trên.
- Tìm tất cả các giá trị của a để $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 2020$.

Bài 7. [hsg316]

- Cho đường tròn (O) có dây cung AB . Một đường tròn (I) tiếp xúc trong với (O) tại điểm C và tiếp xúc với dây cung AB tại điểm D . Với cung AB không chứa điểm C , gọi E là điểm chính giữa của cung này. Các điểm C, D và điểm E có thẳng hàng không? Tại sao?
- Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn I . Với cung AB có chứa điểm A , gọi K là điểm chính giữa của cung này. Đường thẳng KI cắt BC tại G và cắt (O) tại điểm thứ hai là E , E khác K . Đường tròn J tiếp xúc với dây cung BC tại G và tiếp xúc trong với (O) tại F , F và E nằm khác phía đối với đường thẳng BC . Các đường thẳng EF, JK và BC có đồng quy không? Tại sao?

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Bắc Ninh năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg317] Cho dãy số $(a_n)_{n=0}^{+\infty}$ xác định như sau:

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} - pa_n \text{ với mọi số tự nhiên } n.$$

Biết rằng p là số nguyên tố và trong dãy có số hạng bằng -1 . Tìm tất cả các giá trị có thể của p .

Bài 2. [hsg318] Cho đường tròn (O) bán kính R tiếp xúc với đường thẳng d tại điểm T cho trước. Một điểm M di động trên (O) , tiếp tuyến của (O) tại M cắt d tại P . Gọi (C) là đường tròn tâm J qua M và tiếp xúc với d tại P và I là điểm đối xứng với P qua J .

- Chứng minh $OI = IP$ và (C) tiếp xúc với đường tròn cố định.
- Tìm quỹ tích tâm J của đường tròn (C) khi M di động trên (O) .

Bài 3. [hsg319] Một thành phố phát động phong trào đi bộ cho người dân. Thống kê điều tra cho thấy, trong tháng 9 dương lịch, mỗi ngày có ít nhất 84% tổng số người dân đi bộ. Trong một ngày, ta gọi hai người dân là một “cặp chăm chỉ” nếu trong ngày đó có ít nhất một trong hai người đi bộ. Chứng tỏ rằng, luôn tìm được hai người là “cặp chăm chỉ” trong tất cả các ngày của tháng 9. (Giả sử rằng, số người dân là số nguyên lớn hơn 2).

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg320] Cho dãy số (u_n) xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 2n}{3u_n}, n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng $\sqrt{n-1} \leq u_n \leq \sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

2. Tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$.

Bài 2. [hsg321] Cho $x_1, x_2, \dots, x_{2020}$ là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \dots + \frac{1+x_{2020}^2}{1+x_{2020}x_1} \geq 2020.$$

Bài 3. [hsg322] Cho hàm số f xác định trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(xy) = xf(y) + yf(x)$ và $f(x+y) = f(x^{2021}) + f(y^{2021}), \forall x, y \in \mathbb{R}$.

1. Chứng minh rằng f là hàm cộng tính trên $\mathbb{R}$.

2. Tính $f(\sqrt{2020})$.

Bài 4. [hsg323] Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với ba cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi K, M, N lần lượt là giao điểm của EF, FD, DE với BC, CA, AB . Đường tròn đường kính KD, EM, FN lần lượt cắt (I) tại A_1, B_1, C_1 .

1. Chứng minh rằng các đường tròn đường kính KD, EM, FN đồng trục.

2. Chứng minh rằng DA_1, EB_1, FC_1 đồng quy tại một điểm J .

3. Gọi T là trung điểm của EF . Chứng minh tiếp tuyến tại B và tại C của đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC cắt nhau tại một điểm thuộc JT .

Bài 5. [hsg324] Cho n là số nguyên dương, n không có ước là số chính phương khác 1. Tồn tại hay không hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau x, y để $x^n + y^n$ chia hết cho $(x+y)^3$?

Bài 6. [hsg325] Một tàu du lịch có 100 khoang với sức chứa trong các khoang lần lượt là 101, 102, ..., 200 người. Hiện tại trên tàu đang có tổng cộng n người. Bây giờ, có một khách VIP đến và người thuyền trưởng muốn cấp cho anh ta một khoang cá nhân. Với mục đích đó, người thuyền trưởng muốn chọn hai khoang A và B , sau đó chuyển tất cả khách từ khoang A sang khoang B mà không vượt quá khả năng chứa của khoang B . Xác định n lớn nhất mà người thuyền trưởng có thể chắc chắn đạt được mục tiêu của mình cho dù lúc đầu n người này phân bố ở các khoang tàu như thế nào chăng nữa.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Đồng Tháp năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg326] Với mỗi số nguyên dương $n \geq 2$, xét số thực $u_n > 1$ sao cho phương trình $[u_n x] = x$ có đúng n nghiệm nguyên (theo ẩn x và $[u_n x]$ là phần nguyên của $u_n x$).

1. Chứng minh rằng $[u_n] = 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
2. Với mỗi cách xác định của dãy (u_n) thỏa điều kiện trên. Chứng minh rằng dãy (u_n) luôn có giới hạn và tìm giới hạn ấy.

Bài 2. [hsg327] Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+1)(y+1)(z+1) = 5 \\ (\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})^2 = x + 6. \end{cases}$$

Bài 3. [hsg328] Xét số $T = 3^n - 2^n$, trong đó n là số nguyên dương, $n \geq 2$. Chứng minh rằng

1. Không tồn tại n để T là bình phương của một số nguyên tố.
2. Nếu T là lập phương của một số nguyên tố thì n là một số nguyên tố.

Bài 4. [hsg329] Với mỗi $m \in \mathbb{N}^*$, ta kí hiệu $\alpha(2m) = (m!)^2, \alpha(2m+1) = (m!) \cdot ((m+1)!)$. Cho đa thức $p(x)$ hệ số nguyên, có bậc lớn hơn hoặc bằng k ($k \in \mathbb{N}^*$) và có ít nhất k nghiệm nguyên phân biệt. Xét số nguyên n ($n \neq 0$) sao cho đa thức $q(x) = p(x) - n$ có ít nhất một nghiệm nguyên. Chứng minh rằng $|n| \geq \alpha(k)$.

Bài 5. [hsg330] Cho tam giác ABC , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại D, E, F .

1. Gọi S là giao điểm của EF với BC . Chứng minh SI vuông góc với AD .
2. Đường thẳng d thay đổi, đi qua S và cắt đường tròn (I) tại hai điểm phân biệt M, N . Các tiếp tuyến tại M, N của (I) cắt nhau tại T . Chứng minh T thuộc một đường thẳng cố định.
3. Gọi K là giao điểm của ME và NF , G là giao điểm của MC và NB . Chứng minh K và G cùng thuộc đường thẳng AD .

Bài 6. [hsg331] Viết n số thực có tổng bằng $n - 1$, ($n \geq 1$) quanh một đường tròn. Chứng minh rằng ta có thể gán nhãn cho các số đó theo chiều kim đồng hồ là $x_1, x_2, \dots, x_n$ sao cho

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k \geq k - 1, \forall 1 \leq k \leq n.$$

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG Tỉnh Quảng Bình năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg332]

1. Cho dãy số thực xác (x_n) định bởi

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_{n+1} = \sqrt{6 + \sqrt{2x_n + 3}}, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn. Tìm (x_n) .

2. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 2, u_2 = 1 \\ u_{n+2} = \sqrt{6 + \frac{1}{2}\sqrt{3u_{n+1} + 5u_n + 12}}, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

Tìm $\lim u_n$.

Bài 2. [hsg333] Trên các cạnh AB, AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm C_1, B_1 . Hai đoạn thẳng BB_1 và CC_1 cắt nhau tại X và hai đoạn thẳng B_1C_1 và AX cắt nhau tại P . Đường tròn ngoại tiếp các tam giác BXC_1, CXB_1 cắt nhau tại điểm thứ hai Y và cắt cạnh BC lần lượt tại D và E .

- Giả sử $B_1C_1 \parallel BC$ và gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của Y lên AB và AC . Chứng minh rằng: $\frac{YH}{AB} = \frac{YK}{AC}$.
- Giả sử B_1E và C_1D cắt nhau tại Q và đường thẳng B_1D cắt đường thẳng C_1E tại R . Chứng minh ba điểm P, Q và R thẳng hàng.

Bài 3. [hsg334] Cho tập hợp X có 2020 phần tử. Bạn An chia tập X thành 2 tập hợp A và B thỏa mãn $|A| = |B|$, $A \cap B = \emptyset$, bằng k cách khác nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của k sao cho với 2 phần tử bất kỳ của X , luôn có ít nhất 1 cách trong k cách chia mà bạn An chia chúng vào 2 tập hợp khác nhau.

Bài 4. [hsg335] Gọi n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $2n - 5 \mid 3(n! + 1)$.

- Giả sử tồn tại $n > 4$ thỏa mãn điều kiện trên. Chứng minh rằng: $2n - 5$ là số nguyên tố.
- Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện trên.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Lào Cai năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg336] Cho dãy số $\begin{cases} u_1 = \frac{3}{2} \\ 3u_{n+1} = 4u_n + \sqrt{u_n^2 - 1}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$

- Đặt $v_n = \frac{u_{n+1}^2 + u_{n+1}u_n}{u_{n+1}u_n + 2u_n^2}, \forall n \geq 1$. Chứng minh dãy số (v_n) có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn đó.
- Hỏi có tồn tại hay không số thực dương α sao cho dãy số $\left(\frac{u_n}{n^\alpha}\right)$ có giới hạn hữu hạn?

Bài 2. [hsg337] Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Các điểm D và E lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ BC và cung lớn BC của đường tròn (O) . Đường thẳng EI cắt BC tại F và cắt (O) tại điểm thứ hai là S . Gọi (J) là đường tròn tiếp xúc với BC tại F và tiếp xúc trong với (O) . Gọi tiếp điểm của (O) và (J) là T .

- Biết AD cắt (J) tại P và Q . Chứng minh rằng $\widehat{ACP} = \widehat{BCQ}$.
- Chứng minh rằng ST , BC và EJ đồng quy.

Bài 3. [hsg338] Cho dãy đa thức hệ số thực $P_n(x)$ xác định như sau

$$P_0(x) = 2, P_1(x) = 2x, P_{n+1}(x) = 2x \cdot P_n(x) + (1 - x^2) P_{n-1}(x) \quad \forall n \geq 1.$$

- Xác định công thức tổng quát của $P_n(x)$;
- Tìm tất cả các số tự nhiên n để $P_n(x)$ chia hết cho $x^2 + 3$.

Bài 4. [hsg339] Tìm số dư của phép chia

$$T = \prod_{1 \leq x \leq 107} (1 + x + x^2 + \cdots + x^6)$$

khi chia cho 107.

Bài 5. [hsg340] Cho một đa giác đều có 18 đỉnh, người ta tô màu đỏ 6 đỉnh của đa giác sao cho không có hai đỉnh nào kề nhau cùng được tô màu. Biết rằng hai cách tô màu được coi là một nếu chúng là ảnh của nhau qua phép quay quanh tâm của đa giác. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Hà Tĩnh năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 5. [hsg341] Với $a, b \in \mathbb{Z}$, xét hai dãy đa thức $P_0(x) = x + a, P_{n+1}(x) = P_n^2(x) + (-1)^n n$ và $Q_0(x) = x + b, Q_{n+1}(x) = -Q_n^2(x) + (-1)^n n$ với mọi $n \geq 0, n \in \mathbb{Z}$.

1. Cho $a \neq b, a - b \neq \pm 1$. Hỏi đa thức $f(x) = P'_{2020}(x) \cdot Q'_{2020}(x)$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
2. Tìm điều kiện của a, b để tồn tại n sao cho $P_n(x) + Q_n(x)$ chia hết cho $x + 2$.

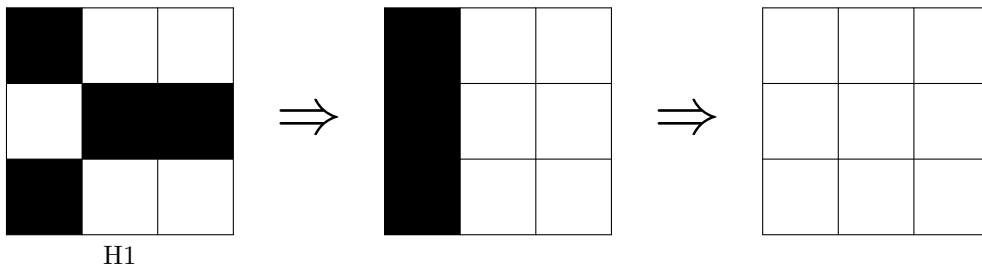
Bài 6. [hsg342] Cho tam giác ABC không cân, đường tròn (I) nội tiếp tam giác tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng AI cắt đường tròn (I) lần lượt tại M, H và cắt EF tại N (M nằm giữa A và I). Tiếp tuyến tại I của đường tròn ngoại tiếp tam giác IMD cắt DN tại P . Trên đường thẳng PM lấy Q sao cho DQ vuông góc với EF .

1. Chứng minh rằng PH song song với AD .
2. Chứng minh đường thẳng DA đi qua trung điểm của đoạn thẳng MQ .

Bài 7. [hsg343] Cho bảng vuông $n \times n$ ô vuông ($n \geq 2$) với các ô vuông được tô bằng 2 màu đen hoặc trắng (mỗi ô chỉ tô bởi một màu). Biết rằng cứ mỗi bước, ta chỉ được thay đổi màu của toàn bộ các ô trong một hàng hoặc một cột (ô trắng thành đen và ô đen thành trắng).

1. Giả sử trong bảng có đúng 1 ô được tô đen. Hỏi sau một số bước đổi màu các hàng hoặc cột nào đó thì bảng toàn ô trắng được hay không?
2. Có tất cả bao nhiêu cấu hình ban đầu sao cho sau hữu hạn bước đổi màu hàng hoặc cột thì bảng gồm toàn ô trắng?

Ví dụ: Cấu hình H1 là 1 cấu hình thỏa mãn với $n = 3$.



—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Đồng Nai năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg344] Cho dãy số (u_n) có
$$\begin{cases} u_1 = -2020 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2021n} \end{cases}$$
. Chứng minh rằng, tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để $u_n > 0$.

Bài 2. [hsg345] Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $7^x + x^4 + 47 = y^2$.

Bài 3. [hsg346] Cho tam giác ABC cân tại A và D là điểm trên cạnh AB . Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD . Tiếp tuyến của (O) tại D cắt AC tại E . Tiếp tuyến kẻ từ E tới (O) tiếp xúc (O) tại F với F khác D . Gọi G là giao điểm của BF và DC , H là giao điểm của AG và BC . Chứng minh $BH = 2HC$.

Bài 4. [hsg347] Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn

$$f(a^2 f(a) + f(b)) = (f(a))^3 + b$$

với mọi $a, b \in \mathbb{Z}$.

Bài 5. [hsg348] Bạn Việt làm tổ trưởng một tổ có 5 thành viên. Bạn phân công trực nhật cho 6 ngày trong tuần (thứ Hai đến thứ Bảy) thỏa các điều kiện sau

- Mỗi ngày đều có người trực;
- Số người trực trong một ngày không được quá hai;
- Mỗi người trực hai ngày.

Hỏi bạn Việt có bao nhiêu cách phân công trực nhật cho tổ?

—HẾT—



Chọn đội tuyển HSG quốc gia Hưng Yên (ngày 1) năm 2020 - 2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg349] Cho dãy số (a_n) xác định bởi
$$\begin{cases} a_0 = 2020 \\ a_{n+1} = \frac{a_n^2}{1 + a_n}, \forall n \geq 0 \end{cases}$$

1. Chứng minh dãy số (a_n) có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn đó.
2. Tính $[a_{1000}]$ với $[x]$ là phần nguyên của số thực x .

Bài 2. [hsg350] Cho $P(x)$ là một đa thức bậc ba, xét đa thức

$$Q(x) = (x^3 + 2x + 1 - P(x)) (2x^3 - 6x^2 + 5 - P(x)).$$

1. Giả sử $Q(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $P(0) = 4$. Tính $Q(-1)$.
2. Hỏi có tồn tại hay không đa thức $P(x)$ để $Q(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 3. [hsg351] Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại X, Y, Z . Các đường phân giác trong và ngoài tại góc A của tam giác ABC cắt BC tại E, F . Các tiếp tuyến kẻ từ E, F đến (I) cắt nhau tại điểm D (D khác E, F). Trên BI lấy điểm K sao cho $DK \perp AI$.

1. Giả sử BC cố định và A thay đổi, chứng minh K thuộc một đường tròn cố định.
2. Gọi M, N là các tiếp điểm của (I) với các tiếp tuyến DE, DF . Đường thẳng qua D song song với AB cắt AC, MN tại P, Q . Đường thẳng QZ cắt đường tròn (I) tại T . Chứng minh PT tiếp xúc với đường tròn (I) .

Bài 4. [hsg352] Cho số nguyên tố $p \geq 5$. Đặt $n = 4^p - 1$.

1. Chứng minh rằng n có ít nhất 3 ước nguyên tố phân biệt và $2^n \equiv 8 \pmod{n}$.
2. Với a là một số tự nhiên, chứng minh rằng $2 + a + a^2 + \dots + a^{p-1}$ không là số chính phương.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Hưng Yên năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg353] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x + 2020f(xy)) = f(x) + 2020xf(y)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

Bài 2. [hsg354] Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) và có trực tâm H . Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn (I) . Gọi S, T lần lượt là trung điểm của AH, BH và gọi M là điểm đối xứng với S qua FE , gọi N là điểm đối xứng với T qua FD . Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trực tâm của tam giác DEF .

Bài 3. [hsg355] Cho bảng ô vuông $ABCD$ kích thước 2021×2021 gồm 2021^2 ô vuông đơn vị, mỗi ô vuông đơn vị được tô bởi một trong ba màu đen, trắng hoặc xám. Một cách tô màu được gọi là đối xứng nếu mỗi ô vuông đơn vị có tâm trên đường chéo AC được tô màu xám và mỗi cặp ô vuông đơn vị đối xứng qua AC được tô cùng màu đen hoặc cùng màu trắng. Người ta điền vào mỗi ô xám số 0, mỗi ô trắng một số nguyên dương và mỗi ô đen một số nguyên âm. Một cách điền số như vậy được gọi là k -cân đối (với k là số nguyên dương) nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Mỗi cặp ô vuông đơn vị đối xứng qua AC được điền cùng một số nguyên thuộc đoạn $[-k; k]$.
2. Nếu một hàng và một cột giao nhau tại ô đen thì tập các số nguyên dương được điền trên hàng đó và tập số nguyên dương được điền trên cột đó không giao nhau, nếu một hàng và một cột giao nhau tại ô trắng thì tập các số nguyên âm được điền trên hàng đó và tập các số nguyên âm được điền trên cột đó không giao nhau.

Tìm giá trị nhỏ nhất của k để với mọi cách tô màu đối xứng, luôn tồn tại cách điền k -cân đối.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Lâm Đồng năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg356] Chứng minh rằng $(x^2 + 2)(y^2 + 2)(z^2 + 2) \geq 9(xy + yz + zx)$, với mọi $x, y, z > 0$.

Bài 2. [hsg357] Cho hàm số $f(x) = \frac{e^x}{(x-1)^2}$.

1. Chứng minh rằng phương trình $f(x) = x$ có duy nhất một nghiệm trong $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.
2. Chứng minh dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1, u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N}^*$ có giới hạn.

Bài 3. [hsg358] Cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi H là hình chiếu của A trên BC và D, E, M lần lượt là trung điểm HB, HC, BC . Đường tròn (ABE) tâm I cắt AC tại S và đường tròn (ACD) tâm J cắt AB tại R .

1. Chứng minh rằng $BC = 4IJ$.
2. Trung tuyến đỉnh H của tam giác AMH cắt RS tại T , chứng minh rằng các đường thẳng AT, BS, CR đồng quy.

Bài 4. [hsg359] Cho $a = 2019 \cdot 2020 \cdot 2021$ và số nguyên dương $n \geq 3$. Người ta xếp n số nguyên dương nào lên một đường tròn thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

1. Hai số nằm cạnh nhau có tích không chia hết cho a .
 2. Hai số không nằm cạnh nhau có tích chia hết cho a .
1. Tìm một bộ các số nguyên dương thỏa mãn cách xếp trên.
 2. Tìm giá trị lớn nhất của n .

Bài 5. [hsg360] Cho tập $S = \{1; 2; \dots; n\}$ với n là số nguyên dương. Gọi A_n là tập hợp các hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của tập S thỏa mãn điều kiện $2(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ chia hết cho k với $k = 1, 2, \dots, n$.

1. Chứng minh $a_n - 1$ chia hết cho $n - 1$ khi n chẵn và $n > 3$.
2. Tìm số phần tử của A_{2020} .

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Nam Định năm 2020-2021 (Đề 1)

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg361] Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 + y^2 + 3x = (x^2 + x + 3)y \\ \sqrt{3y+4} + 6x + 21 = \sqrt{x-2y+5} + 3xy. \end{cases}$$

Bài 2. [hsg362] Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = \frac{1}{2}$ và $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

1. Chứng minh rằng $x_n \leq \frac{2n-1}{2n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
2. Tìm giới hạn $\lim (x_{n+1} + x_1 x_2^2 x_3^3 \cdots x_n^n)$.

Bài 3. [hsg363] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x+y) \cdot f(x-y) + y^2 = f(x^2), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài 4. [hsg364] Trên đường tròn (O) lấy hai điểm A, M sao cho AM không là đường kính. Điểm I nằm trên đoạn OA (I không trùng với các điểm O, A). Đường tròn $(I; IA)$ và đường tròn đường kính IM cắt nhau tại hai điểm B, C . Các đường thẳng MB, MI, MC cắt đường tròn (O) tại các điểm thứ hai lần lượt là D, E, F sao cho tia MA nằm giữa hai tia MD, ME . Đường thẳng DF cắt các đường thẳng ME, MA, AE lần lượt tại T, S, Q .

1. Chứng minh rằng ME là phân giác của $\widehat{DMF}$ và $\overline{SD} \cdot \overline{SF} = \overline{ST} \cdot \overline{SQ}$.
2. Chứng minh rằng $\frac{AD}{AF} = \frac{BD}{CF}$ và ba điểm B, C, Q thẳng hàng.

Bài 5. [hsg365] Có bao nhiêu cách chọn ra hai số phân biệt từ 100 số nguyên dương đầu tiên sao cho hai số này hơn kém nhau không quá 10 đơn vị?

Bài 6. [hsg366] Cho tập hợp $X = \{2^{2^k} \mid k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2020\}$. Xét tất cả các tập hợp con khác rỗng của X . Với mỗi tập hợp con như vậy, ta tính tích của mọi phần tử trong tập hợp đó (nếu tập hợp con chỉ có một phần tử thì quy ước tích chính là phần tử đó). Tính tổng của tất cả các tích thu được.

—HẾT—



Đề HSG 12 tỉnh Nam Định năm 2020-2021, Vòng 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg367] Xét $x, y, z \in (0; 1]$. Chứng minh rằng

$$\frac{36}{(2\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{y} + 2\sqrt{z})} + 27(x-1)(y-1)(z-1) \geq 4.$$

Bài 2. [hsg368] Với $P(x) = x^2 - 2020x + 1$, ta định nghĩa $\begin{cases} P_1(x) = P(x) \\ P_{n+1}(x) = P(P_n(x)) \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$

1. Chứng minh rằng với mỗi số thực α thuộc $(0; 1)$, đa thức $P_2(x) - \alpha$ có đúng bốn nghiệm thực phân biệt.
2. Tìm tất cả các số thực dương k sao cho: Với mọi số nguyên dương n , đa thức $P_n(x) - kx$ luôn có hai nghiệm thực mà hiệu của chúng lớn hơn $\sqrt{2019 \cdot 2023}$.

Bài 3. [hsg369] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì nằm trong tam giác ABC nhưng không thuộc đường thẳng AO . Đường thẳng AP cắt đường tròn (O) tại điểm D (khác A). Kẻ các đường kính DE, AF của đường tròn (O) . Các đường thẳng EP, FP lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm G, H (khác E, F). Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AH và DG , L là hình chiếu vuông góc của K trên đường thẳng OP . Giả sử rằng hai đường thẳng KL và AD cắt nhau.

1. Chứng minh rằng bốn điểm A, L, K, D cùng thuộc một đường tròn (gọi đường tròn này là (S)).
2. Chứng minh rằng các đường thẳng OP và EF cắt nhau tại điểm T thuộc đường tròn (S) .

Bài 4. [hsg370]

1. Cho p là số nguyên tố và n là số nguyên dương lớn hơn 1. Chứng minh rằng mọi ước nguyên tố của số $A = 1 + n + n^2 + \dots + n^{p-1}$ hoặc là p , hoặc chia cho p dư 1.
2. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tồn tại số nguyên dương n mà số $B = 2 + n + n^2 + \dots + n^{p-1}$ là lũy thừa bậc 5 của một số nguyên dương.

Bài 5. [hsg371] Xét số nguyên dương n lớn hơn 1. Người ta muốn phân hoạch tập hợp tất cả các số nguyên dương thành hai tập con vô hạn và rời nhau là X_1 và X_2 sao cho tổng của bất cứ n phần tử phân biệt nào trong mỗi tập con (X_1 hoặc X_2) đều là phần tử thuộc tập con đó.

1. Khi $n = 2001$, có tồn tại cách phân hoạch thỏa mãn yêu cầu hay không?
2. Tìm tất cả các số nguyên dương n để tồn tại cách phân hoạch thỏa mãn yêu cầu.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Quảng Ngãi năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg372] Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + \sqrt{2x+1} + \sqrt{2x+y+2xy+1} = 2y + \sqrt{y+1} + 1 \\ 3\sqrt[3]{3y+1} + 1 = 4x^2y. \end{cases}$$

Bài 2. [hsg373] Cho dãy số (x_n) xác định bởi
$$\begin{cases} x_1 = a \quad (a > 2) \\ x_{n+1} = \frac{x_n^3 + 12x_n}{3x_n^2 + 4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn đó.

2. Đặt $y_n = \frac{x_n}{2} + \frac{x_{n-1}}{2^2} + \dots + \frac{x_1}{2^n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $\lim y_n$.

Bài 3. [hsg374] Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn Ω tâm O . Các tiếp tuyến với Ω tại B và C cắt nhau tại T .

1. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng $\angle BAT = \angle CAM$.

2. Đoạn thẳng OT cắt đường tròn Ω tại X . Đoạn thẳng AX cắt đường tròn tâm T bán kính TB tại I . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của I lên các cạnh AC, AB . Các đoạn thẳng BE, CF cắt nhau tại Z . Chứng minh rằng các đường thẳng AZ, BC, OI đồng quy.

Bài 4. [hsg375] Trong lễ khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia, để chuẩn bị cho việc thả bóng bay lên trời thể hiện quyết tâm và khát vọng của học sinh, ban tổ chức chọn 9 bạn đại diện cho 9 môn: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa xếp thành một hàng dọc. Sau đó, ban tổ chức phát các quả bóng bay gồm hai màu xanh và hồng cho 9 học sinh này (mỗi bạn một quả bóng) sao cho thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

1. Học sinh đứng cuối hàng nhận bóng bay màu xanh.

2. Nếu học sinh thứ i và thứ j nhận bóng bay khác màu thì học sinh thứ $i+j$ nhận bóng bay màu hồng ($1 \leq i < j \leq 9, i+j \leq 9$).

Tìm tất cả các cách phát bóng bay có thể có của ban tổ chức.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Phú Thọ năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg376] Cho $a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + z = 2y + (a + b) \\ 3x^2 + 3xz = y^2 + 2(a + b)y + ab \\ x^3 + 3x^2z = y^2(a + b) + 2yab. \end{cases}$$

Bài 2. [hsg377] Cho dãy số thực dương $(a_n)_{n \geq 1}$ thỏa mãn điều kiện

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} + a_{n+2} < 4a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3. [hsg378] Giả sử O, I lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC với bán kính R, r tương ứng. Gọi P là điểm chính giữa cung BAC , QP là đường kính của (O) , D là giao điểm của PI và BC , F là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AID với đường thẳng PA . Lấy E trên tia DP sao cho $DE = DQ$.

1. Chứng minh rằng $\widehat{IDF} = 90^\circ$.

2. Giả sử $\widehat{AEF} = \widehat{APE}$, chứng minh rằng $\sin^2 BAC = \frac{2r}{R}$.

Bài 4. [hsg379] Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho S là tập hợp các điểm $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

1. $x, y \in \mathbb{N}$;

2. $0 \leq y \leq x \leq 2020$.

1. Tính số phần tử của S .

2. Hỏi có bao nhiêu tập con A gồm 2020 phần tử của S sao cho A không chứa hai điểm $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ thỏa mãn: $(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) = 0$?

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Phú Thọ - ngày 2 năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 5. [hsg380] Cho đường tròn tâm O với hai điểm B, C cố định nằm trên đường tròn đó. Điểm A thay đổi trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi D là điểm đối xứng với A qua O tiếp tuyến với đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng BC tại điểm K . Đường thẳng KO cắt AB, AC lần lượt tại E và F .

1. Chứng minh DF song song với AB .
2. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF . Chứng minh rằng AI luôn đi qua một điểm cố định khi A thay đổi.

Bài 6. [hsg381] Xét $a, b, c \in \mathbb{N}$, $1 \leq a < b < c$ thỏa mãn hệ phương trình đồng dư

$$\begin{cases} (b+1)(c+1) \equiv b \pmod{a} \\ (c+1)(a+1) \equiv b \pmod{b} \\ (a+1)(b+1) \equiv b \pmod{c}. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng hệ phương trình có vô hạn nghiệm $(a; b; c)$.
2. Giả sử $\gcd(a, b) = 1$. Tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó.

Bài 7. [hsg382] Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$ thỏa mãn

$$f^2(x+y) + f^2(x-y) = 2f^2(x) + 2f^2(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng $f(x+y) \leq f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$, (ở đây $f^2(x) = (f(x))^2$).

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Quảng Nghĩa, ngày 2 năm học 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg383] Một số nguyên dương n được gọi là “số tạo cấp số” nếu nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau

- n có ít nhất 4 ước nguyên dương $d_1, d_2, \dots, d_k$ ($k \geq 4$) với $d_1 < d_2 < \dots < d_k$.
- Các số $d_2 - d_1, d_3 - d_2, \dots, d_k - d_{k-1}$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

1. Tìm tất cả các số nguyên dương chẵn là “số tạo cấp số”.
2. Tìm tất cả các số nguyên dương là “số tạo cấp số”.

Bài 2. [hsg384] Cho đa thức hệ số nguyên $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_n \neq 0$).

1. $P(x)$ được gọi là đa thức “đặc biệt” nếu các hệ số của nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện

- (a) Nếu $0 \leq i \leq n, i \not\equiv 3$ thì $a_i \vdots 3$.
- (b) $\sum a_i \vdots 6$, trong đó $\sum a_i$ là tổng tất cả các hệ số a_i mà $i \not\equiv 3$.

Chứng minh rằng với $Q(x)$ là một đa thức hệ số nguyên thì $[Q(x)]^3$ là một đa thức “đặc biệt”.

2. $P(x)$ được gọi là đa thức “tổng lập phương” nếu tồn tại m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ và m đa thức hệ số nguyên $P_1(x), \dots, P_m(x)$ sao cho $P(x) = b_1[P_1(x)]^3 + \dots + b_m[P_m(x)]^3$ với $m \in \mathbb{N}^*$.
3. Chứng minh rằng mọi đa thức “đặc biệt” đều là đa thức “tổng lập phương”.

Bài 3. [hsg385] Cho đường tròn (O) và hai điểm B, C cố định trên (O) , BC không là đường kính. Một điểm A thay đổi trên (O) sao cho tam giác ABC nhọn, không cân. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC .

1. Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AID, BIE, CIF có hai điểm chung.
2. Gọi G là giao điểm CI và DE , H là điểm trên đường thẳng EF sao cho $IH \perp IC$. Các đường thẳng GH và ID cắt nhau tại K , BK và CK lần lượt cắt đường thẳng EF tại M và L . Gọi N là trung điểm của LM . Chứng minh rằng đường thẳng IN luôn đi qua điểm cố định.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg386] Với mỗi số nguyên dương n , tìm số thực M_n lớn nhất sao cho với mọi số thực dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì ta đều có

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k^2} + \frac{1}{\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2} \geq M_n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} + \frac{1}{\sum_{k=1}^n x_k} \right)^2.$$

Bài 2. [hsg387] Cho 2021 số nguyên khác 0. Biết rằng tổng của một số bất kỳ trong chúng với tích của tất cả 2020 số còn lại luôn âm.

- Chứng minh rằng với mọi cách chia 2021 số này thành hai nhóm và nhân các số cùng nhóm lại với nhau thì tổng của hai tích cũng luôn âm.
- Một bộ số thỏa mãn đề bài thì có thể có nhiều nhất mấy số âm?

Bài 3. [hsg388] Cho hai hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ và $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $g(2020) > 0$ và

$$\begin{cases} f(x - g(y)) = f(-x + 2g(y)) + xg(y) - 6 \\ g(y) = g(2f(x) - y) \end{cases}$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

- Chứng minh rằng g là hàm hằng.
- Chứng minh rằng đồ thị hàm số $h(x) = f(x) - x$ nhận $x = 1$ là trục đối xứng.

Bài 4. [hsg389] Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O) có trục tâm H và AH, BH, CH cắt cạnh đối diện lần lượt tại D, E, F . Gọi I, M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, HB, HC và BH, CH cắt lại (O) theo thứ tự tại các điểm L, K . Giả sử KL cắt MN ở G .

- Trên EF , lấy điểm T sao cho AT vuông góc với HI . Chứng minh rằng GT vuông góc với OH .
- Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của DE, DF và MN . Gọi S là giao điểm của BQ, CP . Chứng minh rằng HS đi qua trung điểm của EF .

Bài 5. [hsg390] Cho số nguyên dương $n > 1$. Chứng minh rằng với mọi số thực $a \in \left(0; \frac{1}{n}\right)$ và mọi đa thức $P(x)$ có bậc $2n - 1$ thỏa mãn điều kiện $P(0) = P(1) = 0$, luôn tồn tại các số thực x_1, x_2 thuộc $[0; 1]$ sao cho

$$P(x_1) = P(x_2) \text{ và } x_2 - x_1 = a.$$

Bài 6. [hsg391] Giải phương trình sau trên tập số nguyên dương

$$(x^2 + 3)^{3^{x+1}} \left[(x^2 + 3)^{3^{x+1}} + 1 \right] + x^2 + y = x^2 y.$$

[hsg392] Cho các số nguyên $n > k > t > 0$ và $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Gọi $\mathcal{F}$ là họ các tập con có k phần tử của tập hợp X sao cho với mọi $F, F' \in \mathcal{F}$ thì $|F \cap F'| \geq t$. Giả sử không có tập con có t phần tử nào được chứa trong tất cả các tập $F \in \mathcal{F}$.

- Chứng minh rằng tồn tại một tập hợp $B \subset X$ sao cho $|B| < 3k$ và $|B \cap F| \geq t + 1$ với mọi $F \in \mathcal{F}$.
- Chứng minh rằng $|\mathcal{F}| < C_{3k}^{t+1} \cdot C_n^{k-t-1}$.

Bài 8. [hsg393] Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) với B, C cố định và A thay đổi trên cung lớn BC . Dựng hình bình hành $ABDC$ và AD cắt lại (BCD) ở K .

- Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp $(KAB), (KAC)$. Chứng minh rằng tích $R_1 R_2$ không đổi.
- Ký hiệu $(T), (T')$ lần lượt là các đường tròn cùng đi qua K , tiếp xúc với BD ở B và tiếp xúc với CD ở C . Giả sử $(T), (T')$ cắt nhau ở $L \neq K$. Chứng minh rằng AL luôn đi qua một điểm cố định.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg394]

- Giải phương trình: $(2x - 4)\sqrt{3x - 2} + \sqrt{x + 3} = 5x - 7 + \sqrt{3x^2 + 7x - 6}$.
- Cho các số thực dương x, y . Chứng minh rằng:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \left(\frac{1}{\sqrt{x + 3y}} + \frac{1}{\sqrt{y + 3x}} \right) \leq 2.$$

Bài 2. [hsg395] Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức: $u_n = \left\{ \frac{2^{2n+1} + n^2 + n + 2}{2^{n+1} + 2} \right\}$, với $n \in \mathbb{N}$ (ta kí hiệu $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x và $\{x\} = x - [x]$).

- Tính sáu số hạng đầu của dãy số (u_n) .
- Tính giới hạn của dãy số (u_n) .
- Có bao nhiêu số hạng của dãy số (u_n) với $n \leq 86$ thỏa mãn:

$$\frac{2526 \cdot 2^{n-99}}{2^n + 1} \leq u_n \leq \frac{23}{65}?$$

Bài 3. [hsg396] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC có tâm S , cắt đường thẳng AB tại điểm X khác B và cắt đường tròn Euler của tam giác ABC tại hai điểm D, E . Gọi K, L theo thứ tự là các điểm đối xứng của S qua AB, AC . Chứng minh rằng:

- $XO \perp AC$.
- Đường thẳng KL đi qua tâm đường tròn Euler của tam giác ABC và hai đường thẳng AD, AE đối xứng nhau qua đường phân giác góc $\widehat{BAC}$.

Bài 4. [hsg397]

- Cho số nguyên tố p và số nguyên dương a thỏa mãn $1 < a < p + 1$, q là ước nguyên tố của $A = 1 + a + \dots + a^{p-1}$. Chứng minh rằng $q - 1$ chia hết cho p .
- Cho số nguyên dương n . Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3, có n chữ số và các chữ số đều thuộc tập $A = \{3; 4; 5; 6; 9\}$?

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Quảng Ninh năm 2020-2021-Ngày 1

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg398] Cho các số thực $a, b, c \in [1; 2]$, chứng minh rằng $9 \leq (a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \leq 10$.

Bài 2. [hsg399] Với mỗi số nguyên dương n , xét đa thức $P_n(x) = x^n + (x - 1)^n - (x + 1)^n$.

a) Chứng minh rằng với mỗi n nguyên dương, đa thức $P_n(x)$ có duy nhất một nghiệm dương, ký hiệu là r_n , và $r_n < r_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

b) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{n}$.

Bài 3. [hsg400] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có $AB > BC$. Các điểm M, N lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC sao cho $AM = CN$. Gọi K là giao điểm của các đường thẳng MN và AC , P và Q lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMK và tâm đường tròn bàng tiếp góc K của tam giác CNK . Gọi S là điểm chính giữa cung ABC của (C) . Chứng minh rằng $SP = SQ$.

Bài 4. [hsg401]

a) Cho các số nguyên dương a, k với $a \geq 2$. Chứng minh rằng $k \mid \varphi(a^k - 1)$, trong đó φ là phi hàm Euler.

b) Cho số nguyên $m \geq 2$ và p là một số nguyên tố không là ước của m nhưng p là ước của $\varphi(m)$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên tố q sao cho $q \equiv 1 \pmod{p}$.

c) Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng có vô hạn số nguyên tố dạng $pk + 1$.

—HẾT—



Đề chọn HSG tỉnh Quảng Ninh Ngày 2, năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg402] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x+y) - f(x)f(y) = f(xy) - 2xy - 1, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài 2. [hsg403] Cho $P(x)$ là đa thức bậc 4 với hệ số thực, có đúng 4 nghiệm dương phân biệt. Chứng minh rằng phương trình sau cũng có 4 nghiệm dương phân biệt

$$\frac{1-3x}{x^4} \cdot P(x) + \left(1 - \frac{1-3x}{x^4}\right) \cdot P'(x) - P''(x) = 0.$$

Bài 3. [hsg404] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , điểm D cố định trên cung BC không chứa A nhưng không phải là điểm chính giữa cung đó. Điểm P di động trên đoạn AD và P không trùng A, D . Điểm Q đẳng giác với P trong tam giác ABC .

1. Gọi G là giao điểm của DQ và BC . Chứng minh rằng $PG \parallel AQ$.
2. Kẻ dây cung DE của đường tròn (O) vuông góc với BC , K là trung điểm của DE , R là hình chiếu vuông góc của Q trên BC . Chứng minh rằng đường thẳng qua R và vuông góc với PK luôn đi qua một điểm cố định khi P di động trên AD .

Bài 4. [hsg405] Tìm tất cả các số nguyên dương $n < 60$ sao cho tập hợp $M = \{n; n+1; n+2; \dots; 60\}$ có thể viết được thành hợp của các tập con đôi một rời nhau thỏa mãn tính chất: trong mỗi tập con có một phần tử bằng tổng tất cả các phần tử còn lại trong tập con đó.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Tây Ninh năm học 2020-2021 (ngày 1)

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg406] Cho x, y, z là ba số thực dương và $x + y + z = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của từng biểu thức sau

$$1. A = \frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x}.$$

$$2. B = \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{y^2+1} + \frac{1}{z^2+1}.$$

Bài 2. [hsg407] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(yf(x+y) + f(x)) = 4x + 2yf(x+y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài 3. [hsg408] Cho tam giác nhọn ABC không cân. Gọi H, O lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC ; D, E lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B của tam giác ABC . Các đường thẳng OD và BE cắt nhau tại K . Các đường thẳng OE và AD cắt nhau tại L . Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Chứng minh rằng ba điểm K, L, M thẳng hàng khi và chỉ khi bốn điểm C, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

Bài 4. [hsg409] Bạn Dung và bạn Lan tham gia giải cờ vua nữ cấp trường (cùng một số bạn khác). Biết rằng, trong số những bạn tham gia, 2 bạn bất kì sẽ đấu với nhau đúng 1 lần, người thắng sẽ được 1 điểm, hòa được 0,5 điểm, thua được 0 điểm. Sau khi giải đấu kết thúc, người ta thấy rằng tổng số điểm của hai bạn Dung và Lan là 4 điểm, trong khi tất cả các bạn còn lại đều có số điểm bằng nhau. Hơn nữa, điểm của mỗi bạn Dung và Lan luôn ít hơn điểm của mỗi bạn khác.

1. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia giải cờ vua nữ cấp trường này?
2. Hãy nêu ra mô hình thi đấu cụ thể thỏa mãn đề bài (với đáp số tìm được ở câu trên).

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Quảng Nam năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg410] Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 - x - 3 + x\sqrt{x^2 + 1} = (y + 1)\sqrt{y^2 + 2y + 2} \\ x^2 + y^2 = x - 2y + 2. \end{cases}$$

Bài 2. [hsg411] Cho dãy số $\{u_n\}$ xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 2u_n + 3} - \sqrt{u_n^2 - 2u_n + 3}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy $\{u_n\}$ có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 3. [hsg412] Cho tam giác ABC không cân ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn tâm O và ngoại tiếp đường tròn tâm I . Đường thẳng qua I vuông góc với AI cắt đường thẳng BC tại S . Gọi M là trung điểm BC , D là điểm chính giữa cung nhỏ BC của đường tròn (O) và J là điểm đối xứng với I qua O .

- Chứng minh rằng tam giác DBI cân và tam giác DSJ vuông.
- Gọi X là hình chiếu của điểm S trên đường thẳng OI và Y là giao điểm thứ hai của MI và đường tròn ngoại tiếp tam giác OMS . Chứng minh ba điểm A, X, Y thẳng hàng.

Bài 4. [hsg413] Cho α, β là các nghiệm của phương trình $x^2 - ax + a = 0$, với a là số nguyên lớn hơn 4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m, n thì $[m\alpha] \neq [n\beta]$ với $[x]$ là ký hiệu số nguyên lớn nhất không vượt quá x .

Bài 5. [hsg414] Cho dãy đa thức hệ số thực $\{f_n(x)\}$ xác định bởi

$$f_0(x) = 2; f_1(x) = 2x; f_{n+2}(x) = 2xf_{n+1}(x) + (1 - x^2)f_n(x), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tìm tất cả các số tự nhiên n để $f_n(x)$ chia hết cho $x^2 + 3$.

Bài 6. [hsg415] Một số tự nhiên được gọi là số “thân thiện” nếu nó có thể phân tích được thành tích của một số các số nguyên dương mà tổng của chúng bằng 2020. Hãy tìm số “thân thiện” lớn nhất.

Bài 7. [hsg416] Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

$$P = abc + 2(ab + bc + ca) + 4(a + b + c).$$

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Hà Tĩnh ngày 1 năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg417] Cho phương trình $x^n = x + 1$. Chứng minh rằng với mỗi $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$, phương trình có nghiệm dương duy nhất, ký hiệu là x_n .

1. Tính giới hạn của dãy số (u_n) với $u_n = n(x_n - 1)$.
2. Tìm số thực k sao cho dãy số $v_n = n^k(x_{n+1} - x_n)$ có giới hạn khác 0.

Bài 2. [hsg418] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(y - f(x)) = f(f(x)) - 2yf(x) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Bài 3. [hsg419] Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC < BC$ và nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Đường thẳng d thay đổi nhưng luôn vuông góc với đoạn thẳng OA và cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M, N . Gọi K là giao điểm của đường thẳng BN và CM ; P là giao điểm của đường thẳng AK và BC ; I là trung điểm của BC .

1. Chứng minh tứ giác $MNIP$ nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Gọi H là trực tâm tam giác AMN . Chứng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định khi đường thẳng d thay đổi.

Bài 4. [hsg420] Tìm tất cả các số nguyên tố m, n sao cho $\frac{7^m + 7^n}{mn}$ là một số nguyên.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Tây Ninh, ngày thi thứ hai, năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg421] Giải hệ phương trình trên tập số thực
$$\begin{cases} 2x = y(1 - x^2) & (1) \\ 2y = z(1 - y^2) & (2) \\ 2z = x(1 - z^2) & (3). \end{cases}$$

Bài 2. [hsg422] Cho dãy số (u_n) thỏa mãn
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n^2 + 5u_n + 2}{u_n^2 + u_n + 1} \end{cases} \quad n \geq 1, n \in \mathbb{N}.$$
 Chứng minh dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 3. [hsg423] Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $pq \mid (2^p + 2^q)$.

Bài 4. [hsg424] Trong tam giác ABC , đường tròn nội tiếp tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Một đường tròn (w) đi qua A và tiếp xúc với BC tại D cắt các đường thẳng BF, CE tương ứng tại K và L . Đường thẳng đi qua E và song song với DL cắt đường thẳng đi qua F và song song với DK tại P . Đặt R_1, R_2, R_3, R_4 lần lượt là độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AFD, AED, FPD, EPD . Chứng minh rằng $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Đắk Lắk năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg425] Tìm tất cả các cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} y^6 + y^3 + 2x^2 = \sqrt{xy - x^2y^2} \\ 4xy^3 + y^3 + \frac{1}{2} \geq 2x^2 + \sqrt{1 + (2x - y)^2} \end{cases}$$

Bài 2. [hsg426] Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(xy) = f(x)f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$ và $f(x^{2020} + yf(x)) = 2021xf(y) + f(f(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}$.

Bài 3. [hsg427] Trên hai cạnh AB và AC của $\triangle ABC$ lần lượt lấy hai điểm D và E . Hai điểm M và N chia đoạn thẳng DE thành ba phần bằng nhau. Các đường thẳng AM và AN cắt cạnh BC lần lượt tại I và K . Chứng minh rằng $IK \leq \frac{1}{3}BC$.

Bài 4. [hsg428] Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$ và $M = \left\{ \frac{a_1}{9} + \frac{a_2}{9^2} + \frac{a_3}{9^3} + \frac{a_4}{9^4} \mid a_i \in A, i = \overline{1, 4} \right\}$. Sắp xếp các phần tử của tập hợp M thành một dãy số theo thứ tự giảm dần. Hãy tìm số đứng thứ 2020 của dãy số đó.

—HẾT—



Đề chọn ĐTQG tỉnh Bình Phước vòng 1 năm 2020-2021

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài 180 phút

Bài 1. [hsg429]

1. Giải phương trình $3 \cos 3x \cdot \cos x - \cos 4x + \sin 2x + 1 = 2\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$.
2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + \frac{x}{x+1} = (y+2)\sqrt{(x+1)(y+1)} \\ \frac{x^2}{\sqrt{y+1}} \left(\sqrt{(x+1)(y+1)} + 5 \right) \sqrt{x+6} = x^2 + 4x + 9. \end{cases}$$
3. Cho tập $T = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Gọi H là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất ba chữ số đôi một khác nhau thuộc T . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc H . Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số bằng 10.

Bài 2. [hsg430] Cho hình vuông $ABCD$ có $A(-1; 2)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC và CD . Gọi H là giao điểm của BN và AM . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HDN biết phương trình đường thẳng $BN: 2x + y - 8 = 0$ và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.

Bài 3. [hsg431] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $\triangle SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $ABCD$. Gọi H là trung điểm AB . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và $\tan(\angle SH, (SCD))$.

Bài 4. [hsg432] Cho hai đa thức $P(x) = ax^3 + bx^2 - cx - b$ và $Q(x) = x^3 + cx^2 - bx - a$ với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Chứng minh rằng nếu $G(x) = P(x) - Q(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thì $a \geq b \geq c$.

Bài 5. [hsg433] Giả sử phương trình $x^3 - 3x^2 + ax - b = 0$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) có 3 nghiệm thực dương, gọi các nghiệm này là x_1, x_2, x_3 . Đặt $u_n = \frac{x_1^n + x_2^n + x_3^n}{x_1^{n+1} + x_2^{n+1} + x_3^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Tìm a, b để $\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} < \sqrt{n^2 + 2021}$.

—HẾT—